

台積電

2023 年溫室氣體盤查報告書

盤查期間：2023 年 1 月 1 日 ~ 2023 年 12 月 31 日

產生時間：2026-06-28 08:28:46

第 1 章、公司簡介與政策聲明

⚠️ LLM 生成失敗：未設定 GEMINI_API_KEY（或 GOOGLE_API_KEY）。，請手動編輯此章節。

第 2 章、盤查邊界設定

2.1 組織邊界設定

本次盤查組織邊界採用控制權法，邊界設定以「地理邊界」為盤查範圍。

2.2 營運邊界

本公司之營運邊界包含直接（類別 1）、能源間接（類別 2）之溫室氣體排放。

報告邊界	排放源
範疇一	rsdtg（固定燃燒）
範疇一	2（固定燃燒）
範疇一	1（固定燃燒）
範疇一	1（逸散排放）
範疇一	12（逸散排放）
範疇一	RAF（逸散排放）
範疇一	外購電力（能源間接排放）
範疇一	32（移動燃燒）
範疇一	柴油（移動燃燒）

第 3 章、報告溫室氣體排放量

⚠️ LLM 生成失敗：未設定 GEMINI_API_KEY（或 GOOGLE_API_KEY）。，請手動編輯此章節。

3.1 溫室氣體排放類型與排放量說明

本公司排放之溫室氣體種類主要有二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亞氮（N₂O）、氫氟碳化物（HFCs）。

3.2 直接溫室氣體排放（類別 1 排放）

排放源	排放類型	活動數據	單位	CO ₂ e（公噸）
rsdtg	固定燃燒	1.0	公升	2.2711
2	固定燃燒	1.0	公斤	2.9347
1	固定燃燒	1.0	公升	2.9559
1	逸散排放	1.0	公斤	21.93
12	逸散排放	1.0	公斤	110.5
RAF	逸散排放	1.0	公斤	18.0
外購電力	能源間接排放	1822.0	度	863.628
32	移動燃燒	766.0	公升	1804.1029
柴油	移動燃燒	1005.0	公升	2659.4507

3.3 能源間接溫室氣體排放（類別 2 排放）

排放源	排放類型	活動數據	單位	CO ₂ e（公噸）
-----	------	------	----	-----------------------

3.4 溫室氣體總排放量

項目	排放量（公噸 CO ₂ e）	占比
類別 1 直接排放	5485.7733	100.0%
類別 2 間接排放	0.0	0.0%
總排放量	5485.7733	100%

第 4 章、數據品質管理

4.1 量化方法

溫室氣體排放量計算主要依據排放係數法，計算公式為：

$$\text{排放量} = \text{活動數據} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$$

4.2 有效位數

- 活動數據：小數點後第 4 位，第 5 位四捨五入。
- 排放係數：以整數位表示。
- 單一排放源排放量：小數點後第 4 位。
- 總排放量：小數點後第 3 位，第 4 位四捨五入。

第 5 章、基準年

⚠️ LLM 生成失敗：未設定 GEMINI_API_KEY（或 GOOGLE_API_KEY）。，請手動編輯此章節。

5.1 基準年設定

本公司基準年設定為 2023 年，基準年排放量為 5485.7733 公噸 CO₂e。

第 6 章、參考文獻

- 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版
- 行政院環保署「溫室氣體排放量盤查作業指引 2022.5」
- 經濟部能源局電力排碳係數
- IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006
- ISO 14064-1:2018